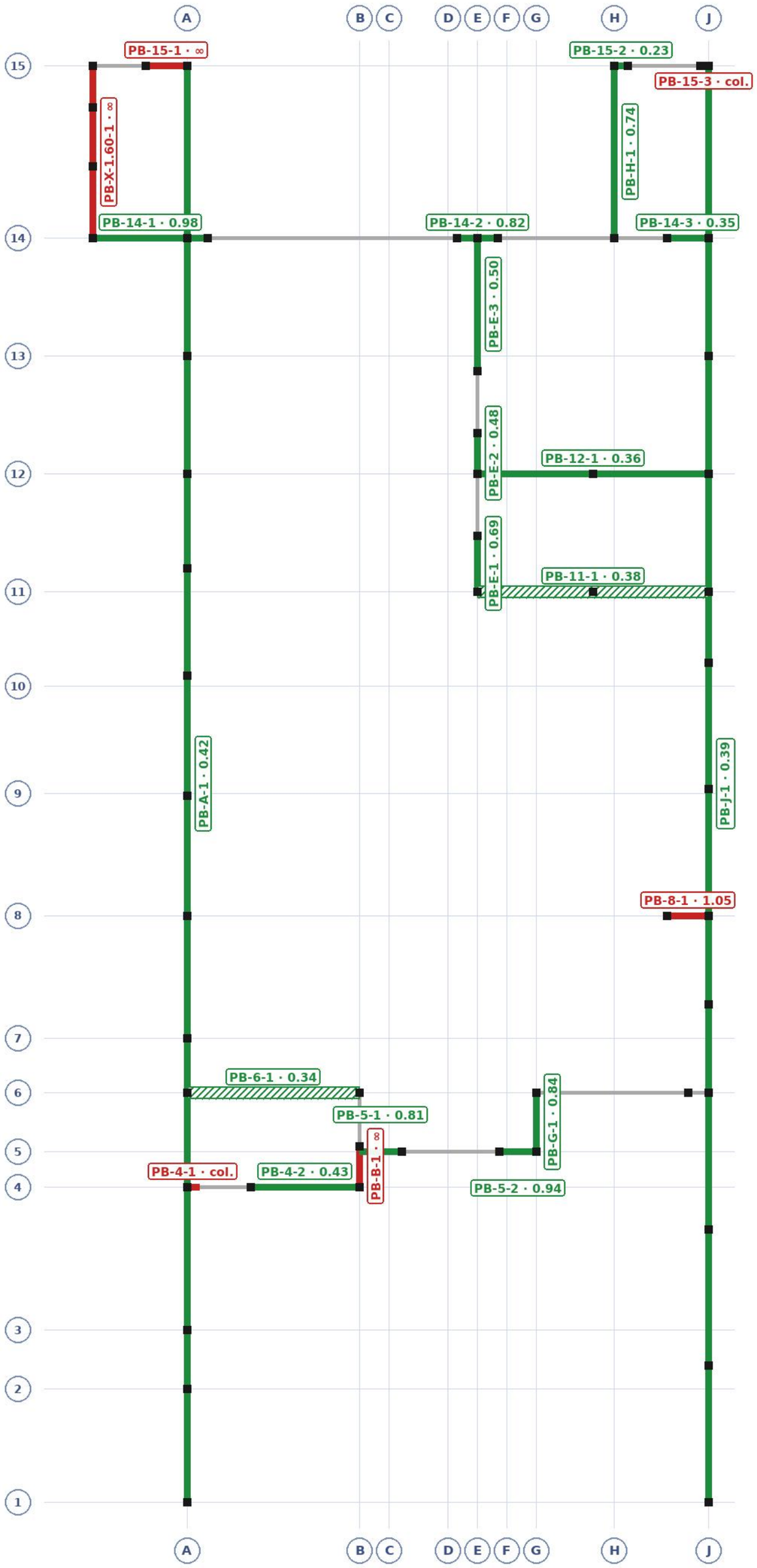
PLANTA BAJA — piers con su ratio (muros de N 0.00 a N+3.00)

Verde = cumple · rojo = no cumple · número = ratio (∞: V_R = 0, col.: va como columna) · rayado = muro de concreto



PLANTA BAJA: 17 cumplen y 6 no

Pier	Ratio	Por qué falla
PB-X-1.60-1	∞	• cortante ∞: P en tensión, el tabique no aporta (V_R = 0) y todo lo debe tomar el refuerzo horizontal; con alambres en las juntas no se puede, hay que probar con malla
PB-A-1	0.42	cumple
PB-B-1	∞	• cortante ∞: P en tensión, el tabique no aporta (V_R = 0) y todo lo debe tomar el refuerzo horizontal; ni con refuerzo horizontal alcanza: más largo, más grueso o de concreto
PB-E-1	0.69	cumple (ojo: casi todo su V_u viene de carga vertical)
PB-E-2	0.48	cumple
PB-E-3	0.50	cumple
PB-G-1	0.84	cumple (ojo: casi todo su V_u viene de carga vertical)
PB-H-1	0.74	cumple
PB-J-1	0.39	cumple
PB-4-1	col.	• machón de 20 cm, menor que L mín.: diséñalo como columna
PB-4-2	0.43	cumple (ojo: casi todo su V_u viene de carga vertical)
PB-5-1	0.81	cumple (ojo: casi todo su V_u viene de carga vertical)
PB-5-2	0.94	cumple (ojo: casi todo su V_u viene de carga vertical)
PB-6-1	0.34	cumple CONCRETO f'c 250, 15 cm, #3 @ 18 una capa. Cortante 0.20 (V_u 15.4 / V_R 76 t), flexión 0.34 (M_u 37.1 / M_R 109 t·m)
PB-8-1	1.05	• flexión 1.05: M_u 3.0 > M_R 2.9 t·m
PB-11-1	0.38	cumple CONCRETO f'c 250, 15 cm, #3 @ 18 una capa. Cortante 0.26 (V_u 27.0 / V_R 102 t), flexión 0.38 (M_u 81.0 / M_R 215 t·m)
PB-12-1	0.36	cumple
PB-14-1	0.98	cumple (ojo: casi todo su V_u viene de carga vertical)
PB-14-2	0.82	cumple (ojo: casi todo su V_u viene de carga vertical)
PB-14-3	0.35	cumple
PB-15-1	∞	• cortante ∞: P en tensión, el tabique no aporta (V_R = 0) y todo lo debe tomar el refuerzo horizontal; ni con refuerzo horizontal alcanza: más largo, más grueso o de concreto
PB-15-2	0.23	cumple (ojo: casi todo su V_u viene de carga vertical)
PB-15-3	col.	• machón de 22 cm, menor que L mín.: diséñalo como columna

Ratio = el mayor de P_u/P_R, M_u/M_R, V_u/V_R y, si desplanta sobre viga, L/h de la viga y f_CM/(F_R·f'm). Modelo R1.2, fuerzas de la corrida R1.2, hoja Muros_CasaRocha_NTC2023.

Muros de concreto: revisión rápida NTC-Concreto 2023, ductilidad baja. Cortante con la ec. 6.5.5.3.3 (α_c = 0.8, p_t = 0.0025, F_R = 0.75). Flexocompresión por compatibilidad con P_u mín. y máx., armado supuesto #3 @ 18 cm en una capa al centro (6.5.7.1.3: el cortante medio es menor que 0.6·√f'c) y 4 #3 en cada castillo extremo. La hoja de muros todavía los revisa como tabique: ese resultado no aplica.

PLANTA ALTA — piers con su ratio (muros de N+3.00 a N+6.00)

Verde = cumple · rojo = no cumple · número = ratio (∞: V_R = 0, col.: va como columna) · rayado = muro de concreto

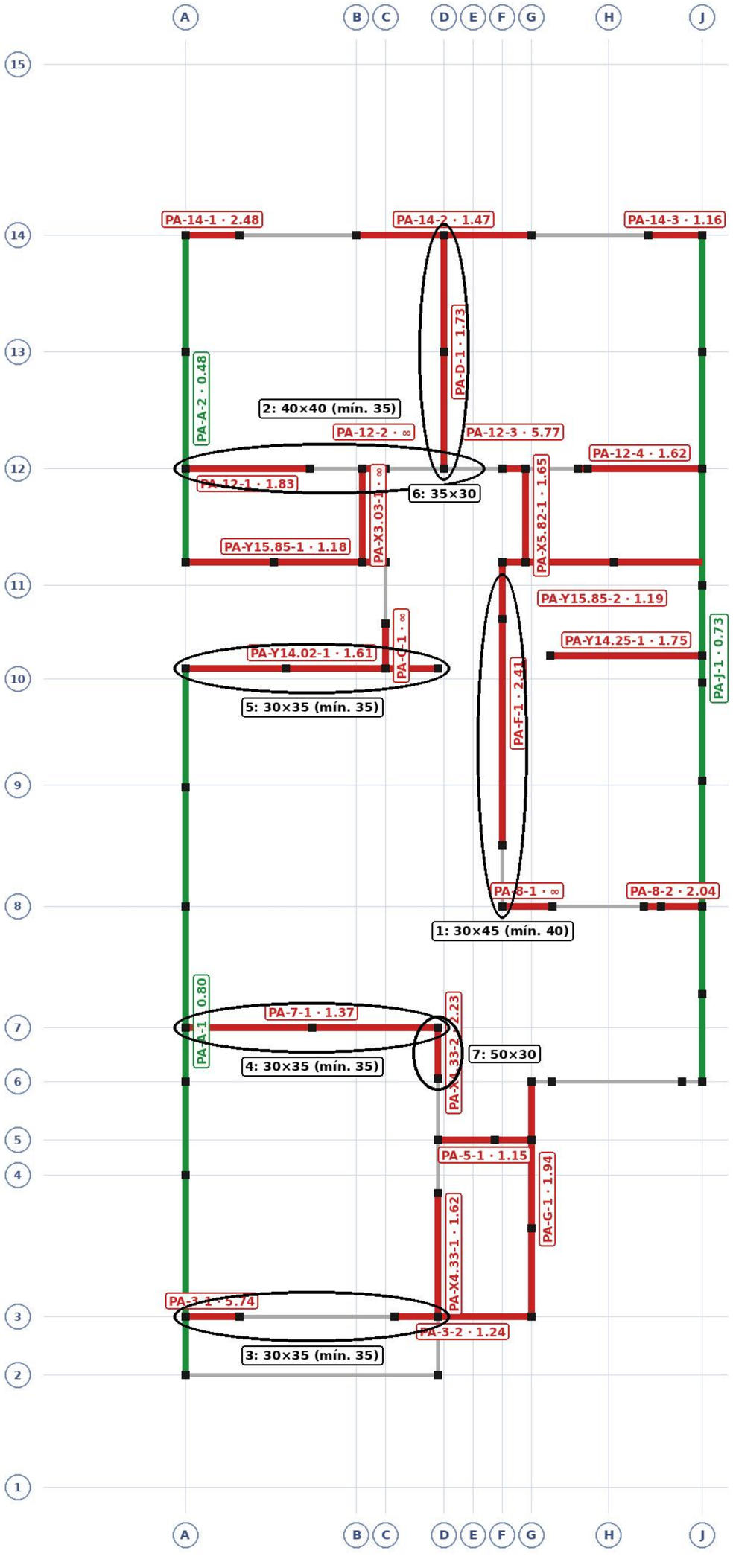
PROPUESTA DE DALAS CON LOSA DE 30 (peralte 30 = ahogada en la losa, no cuelga)

1. Eje F, de 8 a 11 · claro 5.50 m · mín. norma 40 → 30×45 (cuelga 15; f_CM 0.99, falta interacción muro-viga) (PA-F-1)
2. Eje 12, de A a E · claro 4.92 m · mín. norma 35 → 40×40 (cuelga 10) (PA-12-1, PA-12-2)
3. Eje 3, de A a 4.33 · claro 4.33 m · mín. norma 35 → 30×35 (cuelga 5; PA-3-1 sigue fallando por f_CM: apoyo abajo o moverlo) (PA-3-1, PA-3-2)
4. Eje 7, de A a 4.33 · claro 4.33 m · mín. norma 35 → 30×35 (cuelga 5) (PA-7-1)
5. Eje 14.02, de A a 4.33 · claro 4.33 m · mín. norma 35 → 30×35 (cuelga 5) (PA-Y14.02-1)
6. Eje D, de 12 a 14 · claro 4.00 m · L/h pasa con 30 → 35×30 (no cuelga; f_CM 0.99, 40×30 holgado) (PA-D-1)
7. Eje 4.33, de 7.00 a 7 · claro 3.02 m · L/h pasa con 30 → 50×30 (no cuelga; por el f_CM del muro corto) (PA-X4.33-2)

Las demás dalas bajo muros de PA: 15×30, no cuelgan (las de claro hasta 3.43 m ya pasan).

Verificado en una copia de la hoja (4.1.18: L/h ≤ 14, flecha y f_CM). Las fuerzas cambian al correr el modelo con estas dalas.

Mín. norma = peralte con el que L/h ≤ 14 (NTC-M 4.1.18). Solo depende del peralte: ensanchar no lo cambia.



PLANTA ALTA: 3 cumplen y 25 no

Pier	Ratio	Por qué falla
PA-A-1	0.80	cumple (ojo: casi todo su V_u viene de carga vertical)
PA-A-2	0.48	cumple
PA-X3.03-1	∞	• cortante ∞: P en tensión, el tabique no aporta (V_R = 0) y todo lo debe tomar el refuerzo horizontal; con alambres en las juntas no se puede, hay que probar con malla
PA-C-1	∞	• cortante ∞: P en tensión, el tabique no aporta (V_R = 0) y todo lo debe tomar el refuerzo horizontal; con alambres en las juntas no se puede, hay que probar con malla
PA-X4.33-1	1.62	• cortante 1.62: V_u 4.3 > V_R 2.6 t; con alambres en las juntas no se puede, hay que probar con malla • muro sobre viga: viga de poco peralte, L/h 12.1 contra 11.1 máx. por flecha (1.09); compresión en la base del muro f_CM = 1.07 veces F_R·f'm
PA-X4.33-2	2.23	• cortante 1.91: V_u 2.0 > V_R 1.0 t; con alambres en las juntas no se puede, hay que probar con malla • muro sobre viga: viga de poco peralte, L/h 12.1 contra 11.3 máx. por flecha (1.07); compresión en la base del muro f_CM = 2.23 veces F_R·f'm
PA-D-1	1.73	• muro sobre viga: viga de poco peralte, L/h 16.0 contra 10.4 máx. por flecha (1.54); compresión en la base del muro f_CM = 1.73 veces F_R·f'm
PA-F-1	2.41	• cortante 1.61: V_u 13.3 > V_R 8.3 t; con alambres en las juntas no se puede, hay que probar con malla • muro sobre viga: viga de poco peralte, L/h 22.0 contra 11.2 máx. por flecha (1.96); compresión en la base del muro f_CM = 2.41 veces F_R·f'm
PA-X5.82-1	1.65	• cortante 1.65: V_u 2.9 > V_R 1.8 t; con alambres en las juntas no se puede, hay que probar con malla
PA-G-1	1.94	• cortante 1.94: V_u 10.3 > V_R 5.3 t; con alambres en las juntas no se puede, hay que probar con malla
PA-J-1	0.73	cumple (ojo: casi todo su V_u viene de carga vertical)
PA-3-1	5.74	• cortante 3.12: V_u 4.7 > V_R 1.5 t; ni con refuerzo horizontal alcanza: más largo, más grueso o de concreto • muro sobre viga: viga de poco peralte, L/h 17.3 contra 12.0 máx. por flecha (1.44); compresión en la base del muro f_CM = 5.74 veces F_R·f'm
PA-3-2	1.24	• cortante 1.21: V_u 3.2 > V_R 2.6 t; con alambres en las juntas no se puede, hay que probar con malla • muro sobre viga: viga de poco peralte, L/h 17.3 contra 14.0 máx. límite 14 (1.24)
PA-5-1	1.15	• cortante 1.15: V_u 3.0 > V_R 2.6 t; con alambres en las juntas no se puede, hay que probar con malla
PA-7-1	1.37	• cortante 1.37: V_u 9.2 > V_R 6.7 t; con alambres en las juntas no se puede, hay que probar con malla • muro sobre viga: viga de poco peralte, L/h 17.3 contra 12.6 máx. por flecha (1.37); compresión en la base del muro f_CM = 1.01 veces F_R·f'm
PA-8-1	∞	• cortante ∞: P en tensión, el tabique no aporta (V_R = 0) y todo lo debe tomar el refuerzo horizontal; ni con refuerzo horizontal alcanza: más largo, más grueso o de concreto
PA-8-2	2.04	• cortante 1.72: V_u 2.3 > V_R 1.3 t; con alambres en las juntas no se puede, hay que probar con malla • muro sobre viga: compresión en la base del muro f_CM = 2.04 veces F_R·f'm
PA-Y14.02-1	1.61	• cortante 1.61: V_u 9.4 > V_R 5.9 t; con alambres en las juntas no se puede, hay que probar con malla • muro sobre viga: viga de poco peralte, L/h 17.3 contra 13.2 máx. por flecha (1.31)
PA-Y14.25-1	1.75	• cortante 1.75: V_u 5.4 > V_R 3.1 t; con alambres en las juntas no se puede, hay que probar con malla
PA-Y15.85-1	1.18	• cortante 1.09: V_u 5.1 > V_R 4.7 t; con alambres en las juntas no se puede, hay que probar con malla • muro sobre viga: viga de poco peralte, L/h 13.7 contra 11.6 máx. por flecha (1.18)
PA-Y15.85-2	1.19	• muro sobre viga: viga de poco peralte, L/h 13.7 contra 11.5 máx. por flecha (1.19); compresión en la base del muro f_CM = 1.10 veces F_R·f'm
PA-12-1	1.83	• cortante 1.83: V_u 5.0 > V_R 2.7 t; con alambres en las juntas no se puede, hay que probar con malla • muro sobre viga: viga de poco peralte, L/h 19.7 contra 12.3 máx. por flecha (1.60); compresión en la base del muro f_CM = 1.33 veces F_R·f'm
PA-12-2	∞	• cortante ∞: P en tensión, el tabique no aporta (V_R = 0) y todo lo debe tomar el refuerzo horizontal; ni con refuerzo horizontal alcanza: más largo, más grueso o de concreto • muro sobre viga: viga de poco peralte, L/h 19.7 contra 14.0 máx. por flecha (1.41); compresión en la base del muro f_CM = 2.10 veces F_R·f'm
PA-12-3	5.77	• cortante 1.33: V_u 1.0 > V_R 0.7 t; con alambres en las juntas no se puede, hay que probar con malla • muro sobre viga: viga de poco peralte, L/h 19.7 contra 12.7 máx. por flecha (1.55); compresión en la base del muro f_CM = 5.77 veces F_R·f'm
PA-12-4	1.62	• cortante 1.05: V_u 2.9 > V_R 2.7 t; con alambres en las juntas no se puede, hay que probar con malla • muro sobre viga: viga de poco peralte, L/h 19.7 contra 12.1 máx. por flecha (1.62); compresión en la base del muro f_CM = 1.48 veces F_R·f'm
PA-14-1	2.48	• cortante 2.48: V_u 2.9 > V_R 1.2 t; ni con refuerzo horizontal alcanza: más largo, más grueso o de concreto
PA-14-2	1.47	• cortante 1.47: V_u 5.9 > V_R 4.0 t; con alambres en las juntas no se puede, hay que probar con malla
PA-14-3	1.16	• cortante 1.16: V_u 1.5 > V_R 1.3 t; con alambres en las juntas no se puede, hay que probar con malla

Ratio = el mayor de P_u/P_R, M_u/M_R, V_u/V_R y, si desplanta sobre viga, L/h de la viga y f_CM/(F_R·f'm). Modelo R1.2, fuerzas de la corrida R1.2, hoja Muros_CasaRocha_NTC2023.

PA con óvalo: no pasan la 4.1.18 ni con dala de 15×30. PA-12-3, PA-12-4, PA-8-2: la hoja los trae sobre viga, pero van encima de muros de PB (corregir captura).